LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 6

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Abbie Mujahiddin Asmuransyah(2609106063)

Kelas (B2 ‘26)

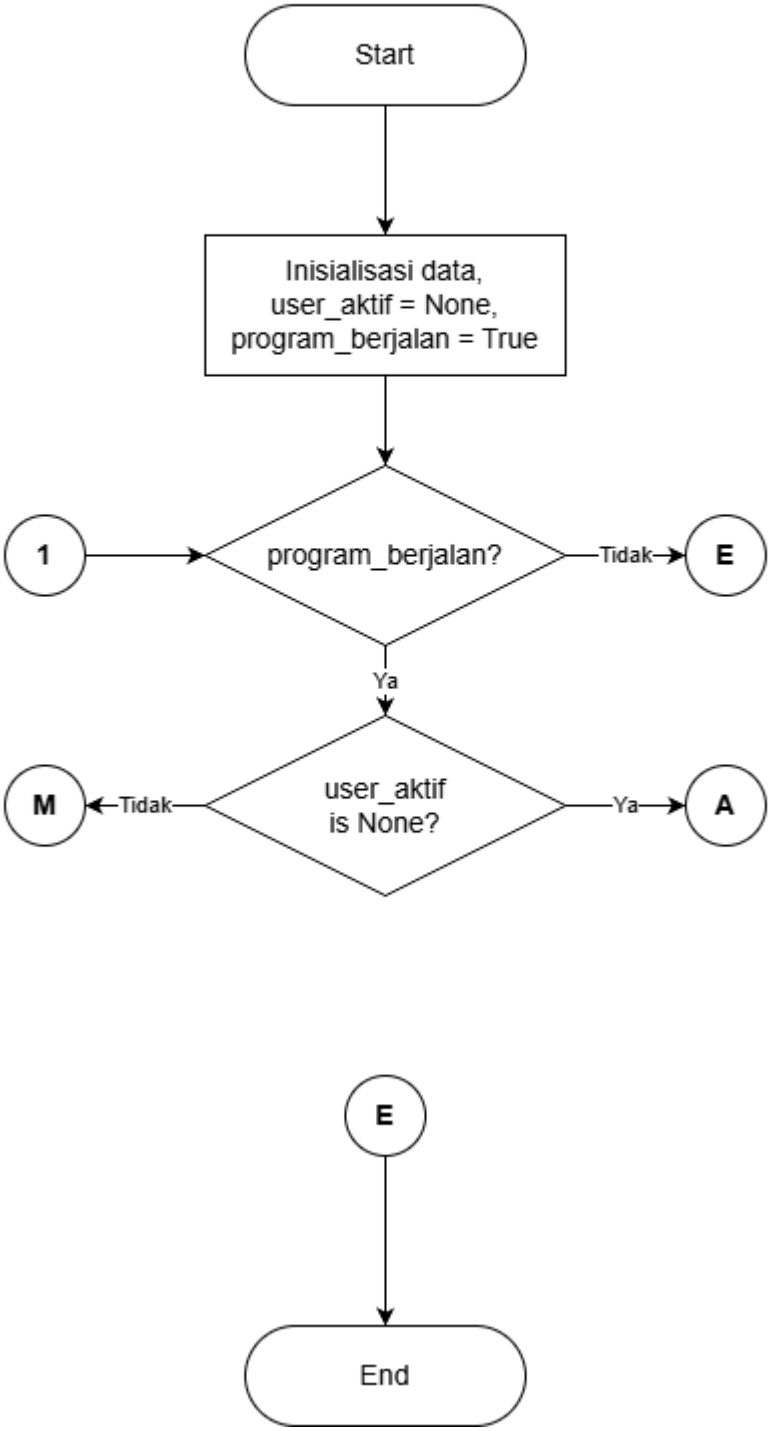
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

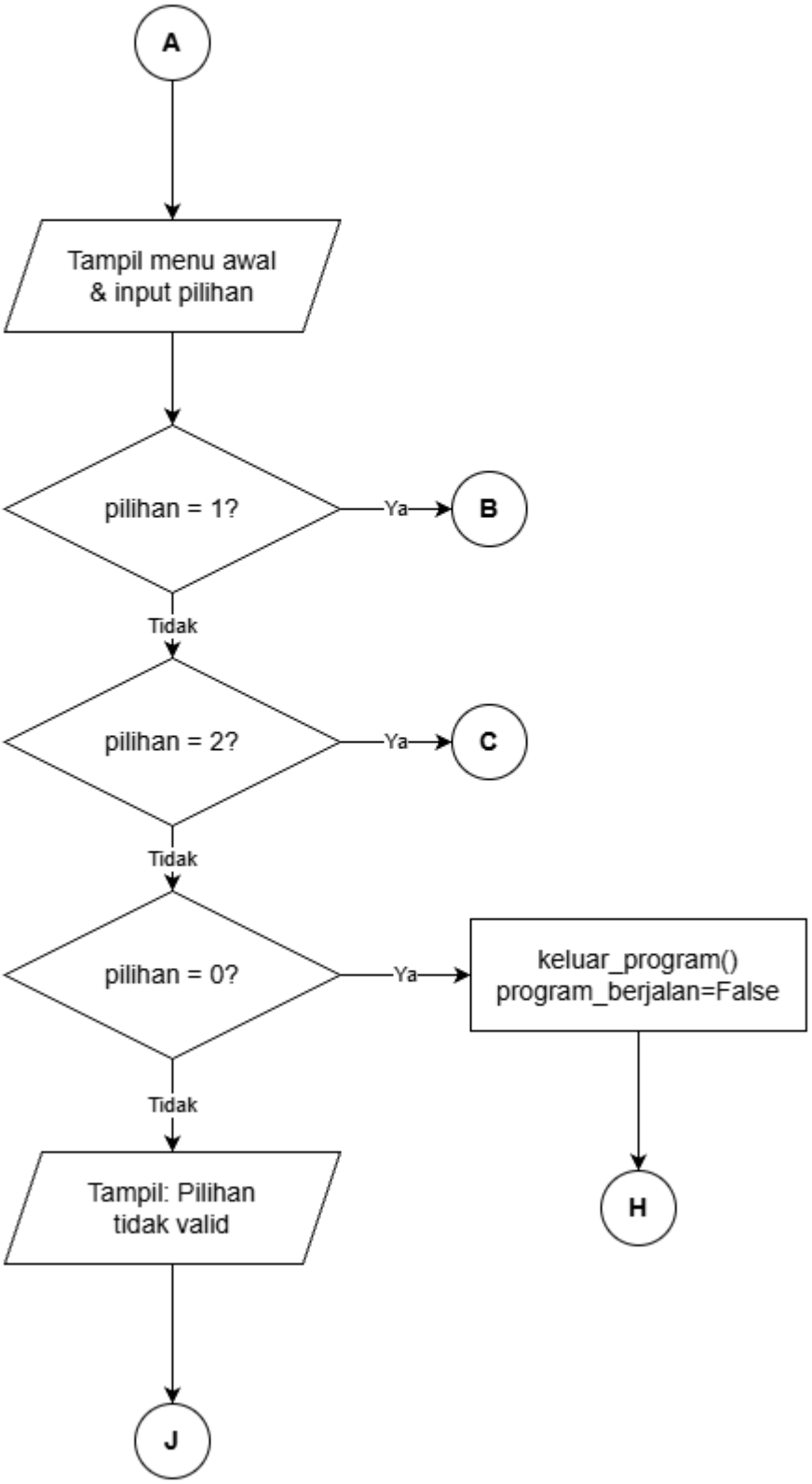
UNIVERSITAS MULAWARMAN

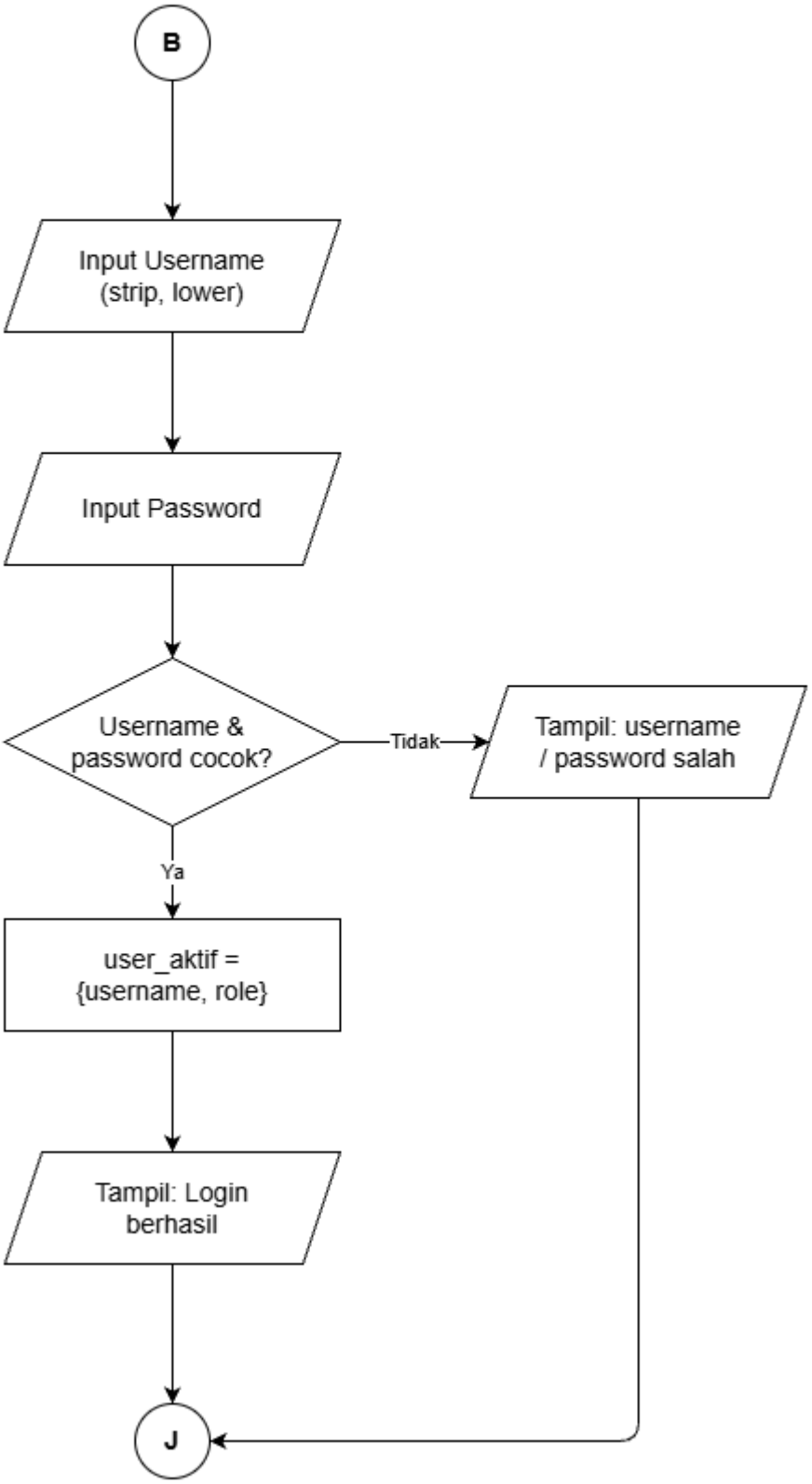
SAMARINDA

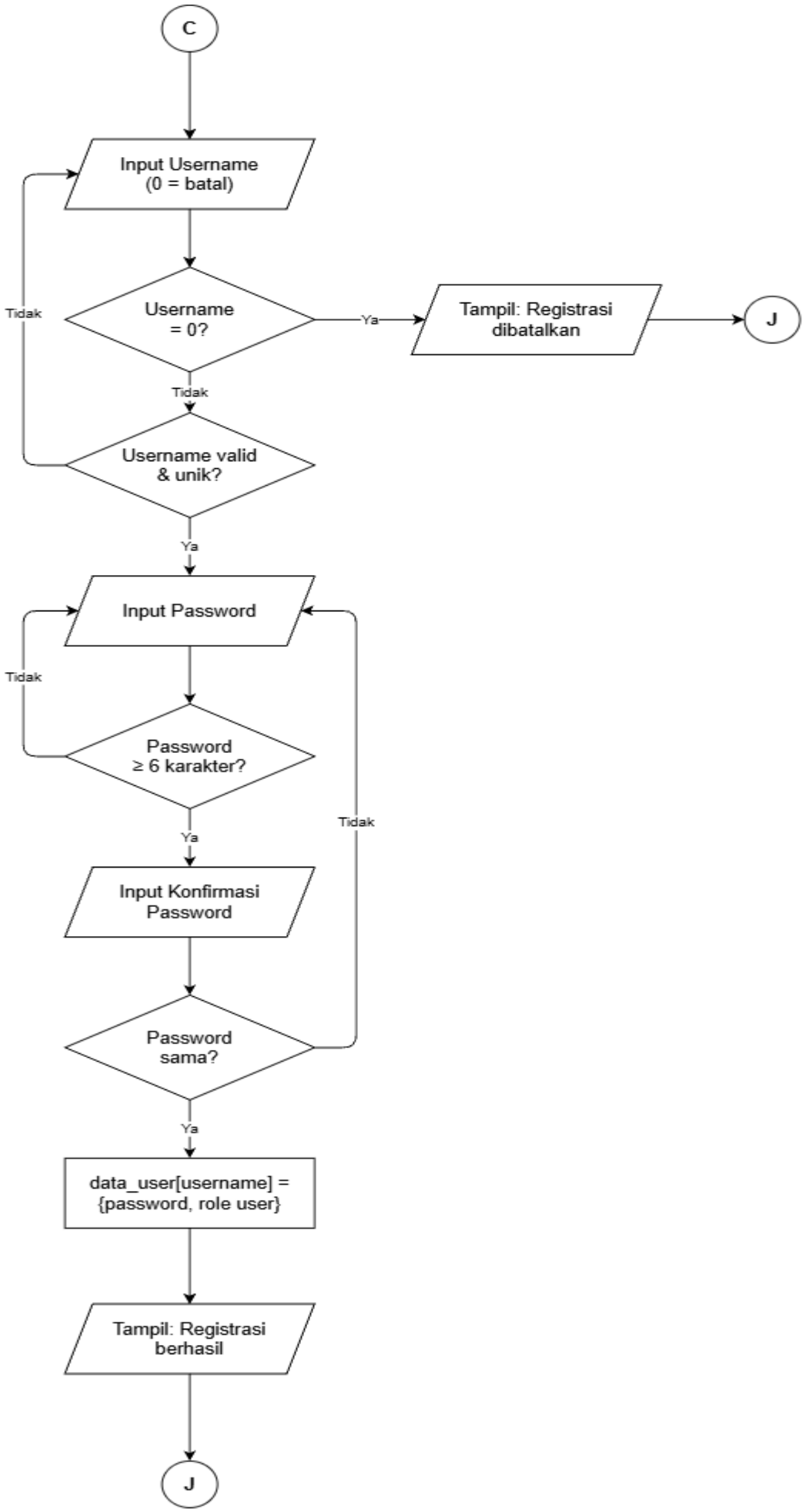
2026

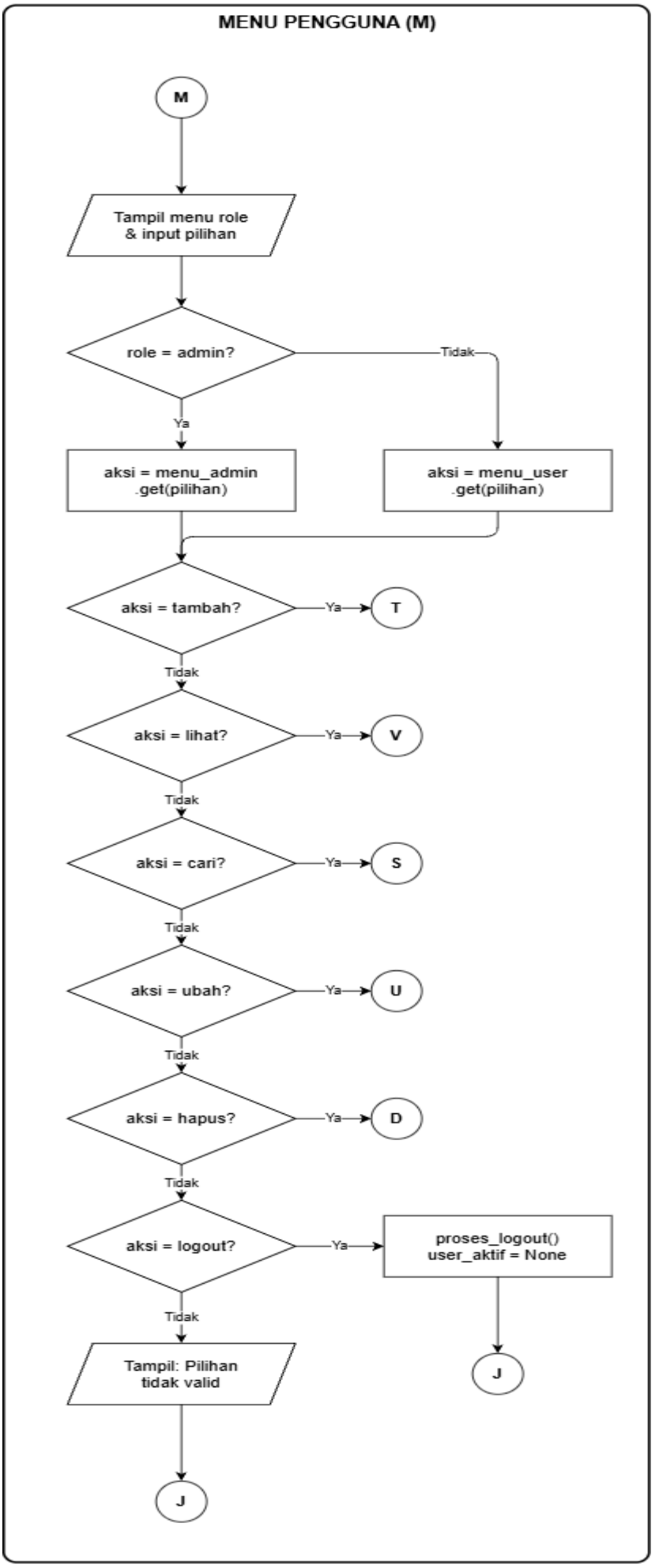
1.Flowchart

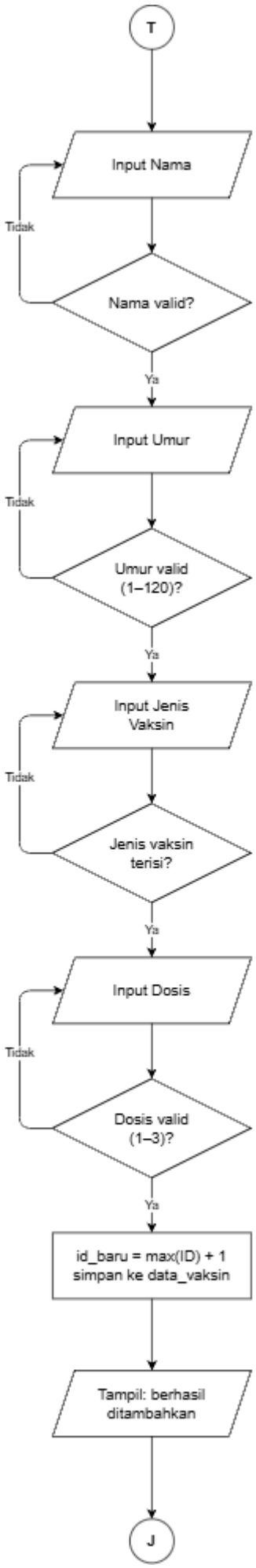

Start
Inisialisasi data,
user_aktif = None,
program_berjalan = True
1
program_berjalan?
Tidak
E
Ya
M
Tidak
user_aktif
is None?
Ya
A
E
End

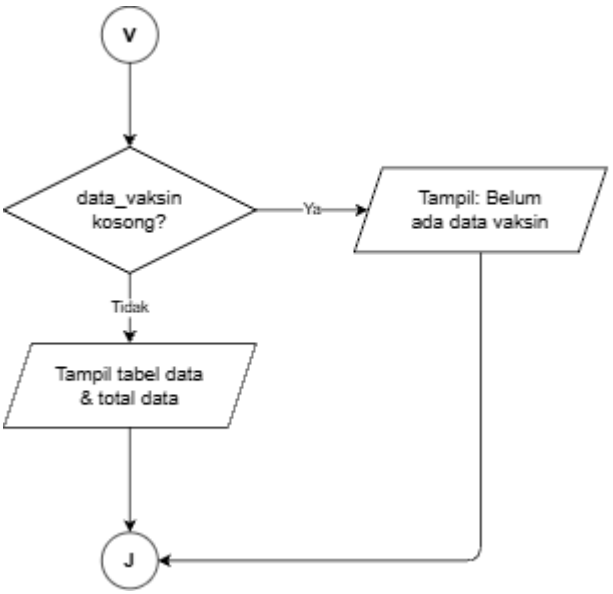

A
Tampil menu awal
& input pilihan
pilihan = 1?
Ya
B
Tidak
pilihan = 2?
Ya
C
Tidak
pilihan = 0?
Ya
keluar_program()
program_berjalan=False
Tidak
Tampil: Pilihan
tidak valid
H
J

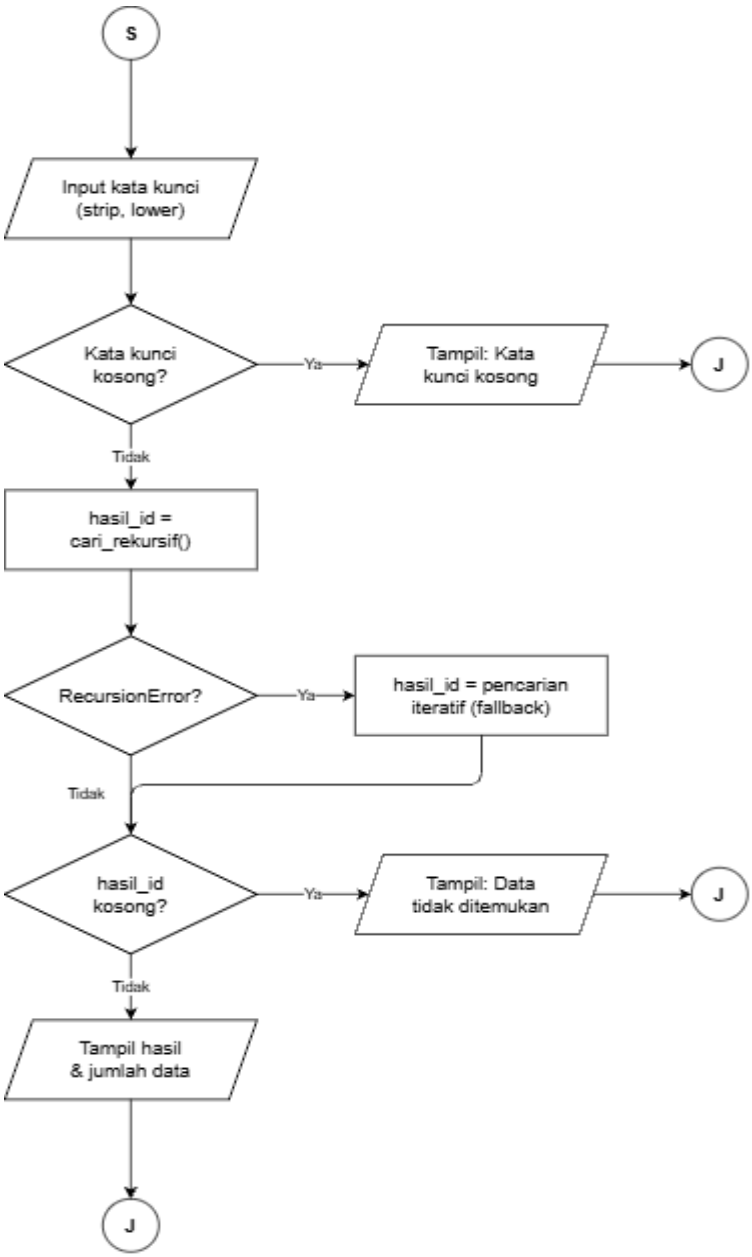

B
Input Username
(strip, lower)
Input Password
Username &
password cocok?
Tidak
Tampil: username
/ password salah
Ya
user_aktif =
{username, role}
Tampil: Login
berhasil
J

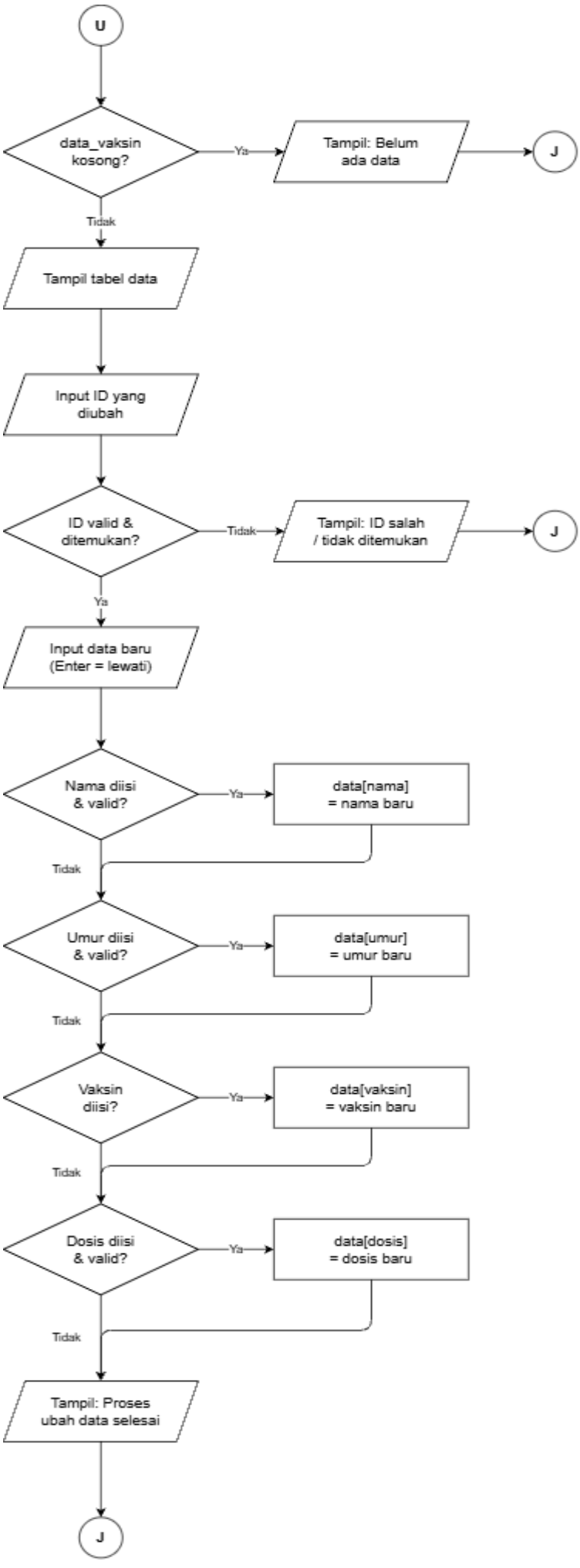

C
Input Username
(0 = batal)
Username
= 0?
Ya
Tampil: Registrasi
dibatalkan
J
Tidak
Tidak
Username valid
& unik?
Ya
Input Password
Tidak
Password
≥ 6 karakter?
Tidak
Ya
Input Konfirmasi
Password
Password
sama?
Ya
data_user[username] =
{password, role user}
Tampil: Registrasi
berhasil
J

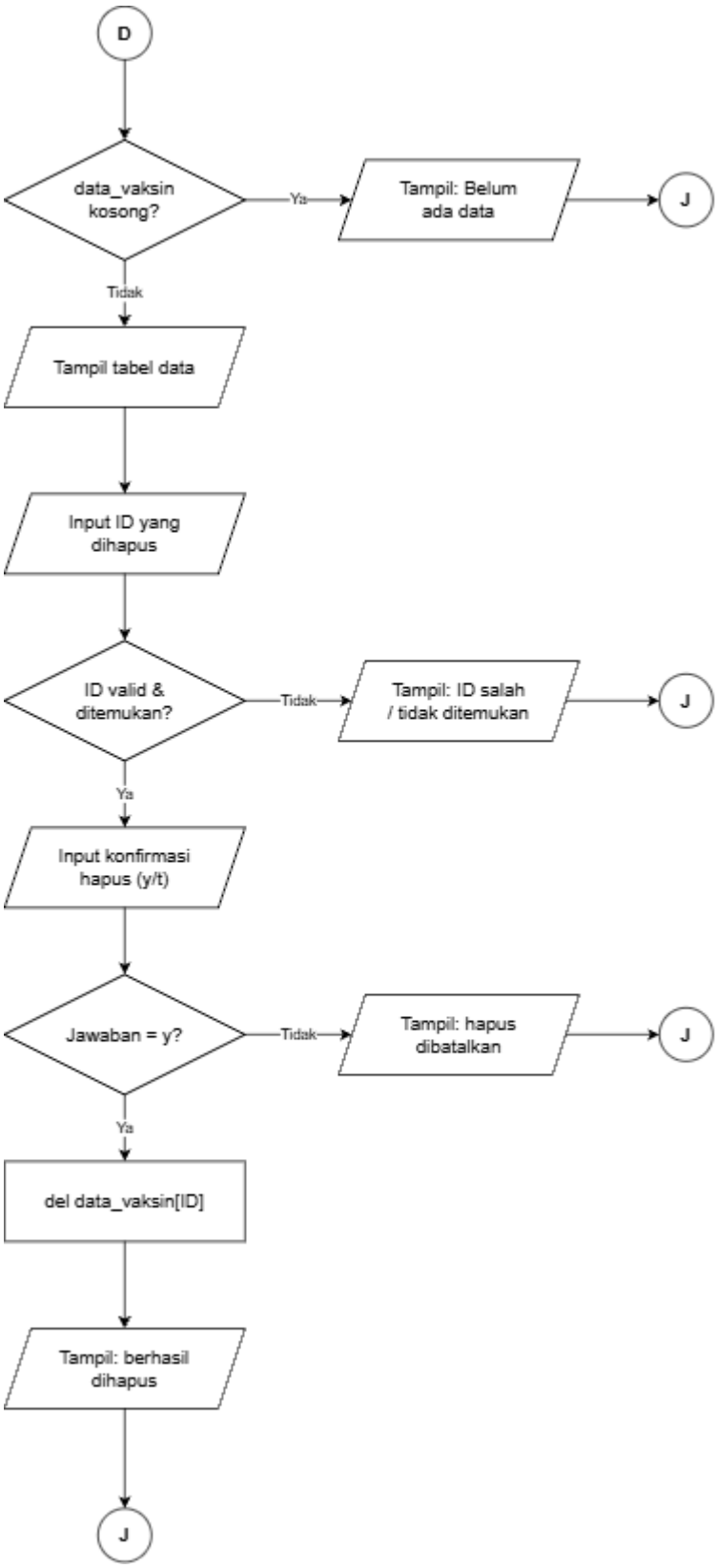

MENU PENGGUNA (M)
M
Tampil menu role & input pilihan
role = admin?
Tidak
Ya
aksi = menu_admin .get(pilihan)
aksi = menu_user .get(pilihan)
aksi = tambah?
Ya
T
Tidak
aksi = lihat?
Ya
V
Tidak
aksi = cari?
Ya
S
Tidak
aksi = ubah?
Ya
U
Tidak
aksi = hapus?
Ya
D
Tidak
aksi = logout?
Ya
proses_logout() user_aktif = None
J
Tidak
Tampil: Pilihan tidak valid
J

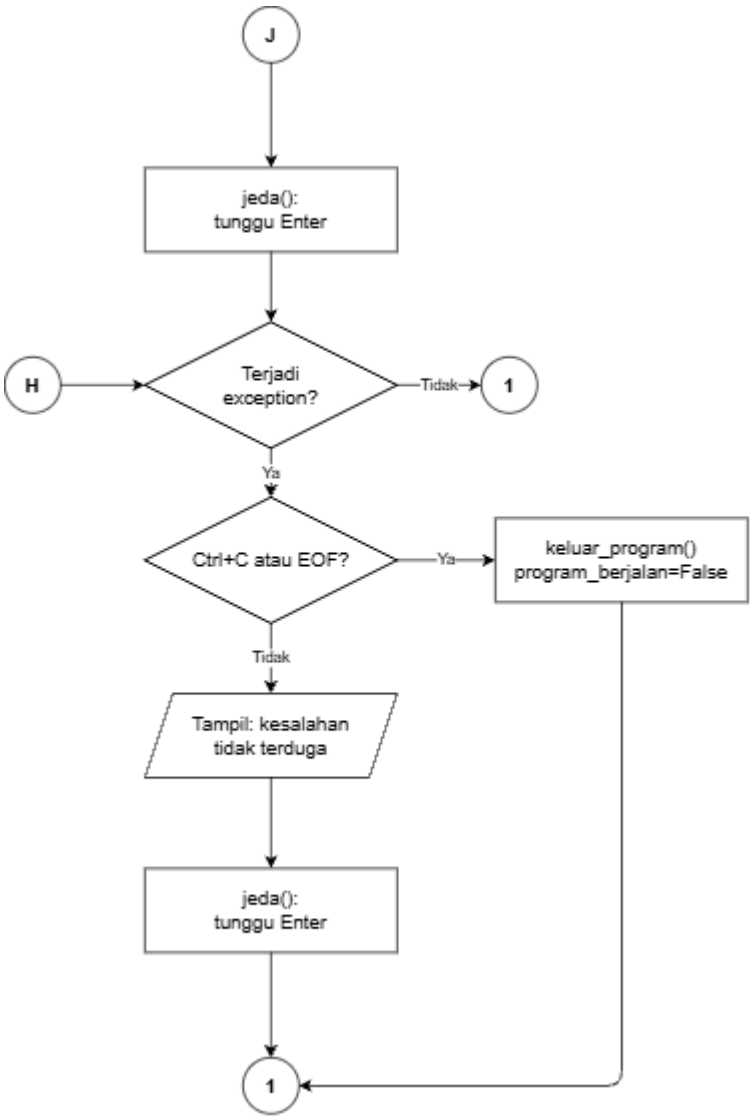

T
Input Nama
Tidak
Nama valid?
Ya
Input Umur
Tidak
Umur valid
(1–120)?
Ya
Input Jenis
Vaksin
Tidak
Jenis vaksin
terisi?
Ya
Input Dosis
Tidak
Dosis valid
(1–3)?
Ya
id_baru = max(ID) + 1
simpan ke data_vaksin
Tampil: berhasil
ditambahkan
J


V
data_vaksin kosong?
Ya
Tampil: Belum ada data vaksin
Tidak
Tampil tabel data & total data
J


S
Input kata kunci
(strip, lower)
Kata kunci
kosong?
Ya
Tampil: Kata
kunci kosong
J
Tidak
hasil_id =
cari_rekursif()
RecursionError?
Ya
hasil_id = pencarian
iteratif (fallback)
Tidak
hasil_id
kosong?
Ya
Tampil: Data
tidak ditemukan
J
Tidak
Tampil hasil
& jumlah data
J


U
data_vaksin kosong?
Ya
Tampil: Belum ada data
J
Tidak
Tampil tabel data
Input ID yang diubah
ID valid & ditemukan?
Tidak
Tampil: ID salah / tidak ditemukan
J
Ya
Input data baru (Enter = lewati)
Nama diisi & valid?
Ya
data[nama] = nama baru
Tidak
Umur diisi & valid?
Ya
data[umur] = umur baru
Tidak
Vaksin diisi?
Ya
data[vaksin] = vaksin baru
Tidak
Dosis diisi & valid?
Ya
data[dosis] = dosis baru
Tidak
Tampil: Proses ubah data selesai
J


D
data_vaksin kosong?
Ya
Tampil: Belum ada data
J
Tidak
Tampil tabel data
Input ID yang dihapus
ID valid & ditemukan?
Tidak
Tampil: ID salah / tidak ditemukan
J
Ya
Input konfirmasi hapus (y/t)
Jawaban = y?
Tidak
Tampil: hapus dibatalkan
J
Ya
del data_vaksin[ID]
Tampil: berhasil dihapus
J



Flowchart ini mengelola data vaksin lewat menu. Pengguna mendaftar atau login, lalu masuk ke menu sesuai perannya. Admin bisa menambah, melihat, mencari, mengubah, dan menghapus data, serta melihat daftar akun. User hanya bisa melihat dan mencari data. Setelah setiap proses selesai, pengguna kembali ke menu, sampai logout dan keluar dari program.

Huruf A sampai J di dalam lingkaran hanya penghubung/connector antarbagian flowchart. Alur yang berakhir di lingkaran huruf tertentu dilanjutkan dari lingkaran dengan huruf yang sama.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini dibuat untuk mengelola data penerima vaksin dengan menggunakan percabangan if, else, dan elif serta perulangan while. Pengguna harus login dengan username dan password yang benar terlebih dahulu, atau membuat akun baru lewat menu register. Setelah login, menu yang tampil berbeda sesuai peran. Admin dapat menjalankan seluruh fitur CRUD, sedangkan pengguna biasa hanya dapat melihat dan mencari data. Data disimpan dalam Dictionary yang berisi ID, nama, umur, jenis vaksin, dan dosis. Fitur CRUD antara lain

- *Create: admin menambah data nama, umur, jenis vaksin, dan dosis. Input divalidasi dan ID dibuat otomatis.*
- *Read: data ditampilkan dalam tabel, dan dapat dicari berdasarkan nama.*
- *Update: admin memilih data lewat ID, lalu mengubah kolom yang diinginkan. Kolom yang dikosongkan tidak berubah.*
- *Delete: admin memilih data lewat ID, lalu menyetujui konfirmasi (y/t) sebelum data dihapus.*

Program ini juga menerapkan error handling agar tidak crash saat menerima input yang salah. Validasi input dilakukan dengan melempar ValueError pada fungsi validasi_nama, validasi angka, dan cek login, lalu ditangkap oleh fungsi pemanggilnya dan pesannya ditampilkan ke pengguna. Penggunaan raise ... from None membuat pesan error tetap bersih tanpa menampilkan detail error asli.

KeyError ditangani saat username tidak ditemukan pada proses login dan saat ID tidak ada pada data vaksin. Pada proses_login, digunakan struktur try-except-else-finally, di mana else dijalankan saat login berhasil dan finally memastikan jeda selalu ditampilkan, baik login berhasil maupun gagal.

Pada pencarian rekursif, RecursionError ditangkap sehingga program otomatis beralih ke list comprehension jika rekursi terlalu dalam. Fungsi jeda juga menangani EOFError agar program tidak berhenti ketika input tidak tersedia.

Di fungsi main(), KeyboardInterrupt dan EOFError (Ctrl+C atau Ctrl+D) ditangani sehingga program keluar dengan rapi, sedangkan Exception menangkap error tak terduga agar program tetap berjalan. Selain itu, fungsi input seperti input_angka, input_nama, dan

input_vaksin menggunakan loop while True untuk terus meminta input ulang sampai nilainya valid.

selain itu saya makai tanda = agar output lebih menarik

3. Source Code

```
import os

bagus = "=" * 65
bagus_tipis = "-" * 50

data_user = {
    "admin": {"password": "admin123", "role": "admin"},
    "abbie": {"password": "abbie123", "role": "user"},
}

data_vaksin = {
    1: {"nama": "Abbie Mujahiddin Asmuransyah", "umur": 19, "vaksin":
"Covid-19", "dosis": 1},
    2: {"nama": "rolan", "umur": 23, "vaksin": "Tetanus", "dosis": 2},
}

menu_admin = {
    "1": "tambah",
    "2": "lihat",
    "3": "cari",
    "4": "ubah",
    "5": "hapus",
    "6": "logout",
}
menu_user = {
    "1": "lihat",
    "2": "cari",
    "3": "logout",
}

user_aktif = None
program_berjalan = True


def validasi_nama(teks):
    nama = teks.strip()
    if nama == "":
```

```
        raise ValueError("Nama tidak boleh kosong")
    if not nama.replace(" ", "").isalpha():
        raise ValueError("Nama hanya boleh berisi huruf")
    return nama


def validasi_angka(teks, label, minimum, maksimum):
    try:
        angka = int(teks)
    except ValueError:
        raise ValueError(f"{label} harus berupa angka") from None
    if angka < minimum or angka > maksimum:
        raise ValueError(f"{label} harus antara {minimum}-{maksimum}")
    return angka


def cek_login(username, password):
    try:
        akun = data_user[username]
    except KeyError:
        raise ValueError("Username atau password salah") from None
    if akun["password"] != password:
        raise ValueError("Username atau password salah")
    return akun["role"]


def cari_rekursif(data, daftar_id, kata_kunci, indeks=0):
    if indeks >= len(daftar_id):
        return []
    id_sekarang = daftar_id[indeks]
    cocok = []
    if kata_kunci in data[id_sekarang]["nama"].lower():
        cocok = [id_sekarang]
    return cocok + cari_rekursif(data, daftar_id, kata_kunci, indeks + 1)


def input_angka(pesan, label, minimum, maksimum):
    while True:
        try:
            return validasi_angka(input(pesan), label, minimum, maksimum)
        except ValueError as e:
            print(e)


def pilih_data(pesan):
    id_teks = input(pesan).strip()
    try:
        id_vaksin = int(id_teks)
        return id_vaksin, data_vaksin[id_vaksin]
    except ValueError:
        print("ID harus berupa angka")
```

```
    except KeyError:
        print(f"ID {id_teks} tidak ditemukan")
    return None, None


def buat_id_baru():
    return max(data_vaksin, default=0) + 1


def input_nama():
    while True:
        try:
            return validasi_nama(input("Nama Penerima Vaksin: "))
        except ValueError as e:
            print(e)


def input_vaksin():
    while True:
        vaksin = input("Jenis Vaksin: ").strip()
        try:
            if vaksin == "":
                raise ValueError("Jenis vaksin tidak boleh kosong")
            return vaksin
        except ValueError as e:
            print(e)


def input_username_baru():
    while True:
        username = input("Username: ").strip().lower()
        if username == "0":
            return None
        try:
            if len(username) < 4:
                raise ValueError("Username minimal 4 karakter")
            if " " in username:
                raise ValueError("Username tidak boleh mengandung spasi")
            if username in data_user:
                raise ValueError("Username sudah digunakan, buat yang lain")
            return username
        except ValueError as e:
            print(e)


def input_password_baru():
    while True:
        password = input("Password: ")
        try:
            if len(password) < 6:
                raise ValueError("Password minimal 6 karakter")
```

```
        except ValueError as e:
            print(e)
            continue
        if input("Konfirmasi Password: ") == password:
            return password
        print("Password tidak sama, coba lagi")


def clear():
    os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")


def jeda(pesan="Tekan Enter untuk melanjutkan..."):
    try:
        input(pesan)
    except EOFError:
        pass


def tampilkan_judul(judul):
    print(f"     {judul}")
    print(bagus_tipis)


def tampilkan_tabel(data):
    print(bagus)
    print(f"{'ID':<5}{'Nama':<30}{'Umur':<8}{'Jenis Vaksin':<15}{'Dosis':<6}")
    print(bagus)
    for id_vaksin, d in data.items():

print(f"{id_vaksin:<5}{d['nama']:<30}{d['umur']:<8}{d['vaksin']:<15}{d['dosis']:
<6}")
    print(bagus)


def tampilkan_menu_awal():
    print(bagus)
    print("            Sistem Data Vaksin")
    print(bagus)
    print("1. Login")
    print("2. Register")
    print("0. Keluar")
    print(bagus)


def tampilkan_menu_utama():
    peran = user_aktif["role"]
    print(bagus)
    print("           Sistem Data Vaksin")
    print(f" login sebagai: {user_aktif['username']} ({peran})")
    print(bagus)
```

```
    if peran == "admin":
        print("1. Tambah Data ")
        print("2. Lihat Data ")
        print("3. Cari Data ")
        print("4. Ubah Data ")
        print("5. Hapus Data ")
        print("6. Logout")
    else:
        print("1. Lihat Data ")
        print("2. Cari Data ")
        print("3. Logout")
    print(bagus)


def keluar_program():
    global program_berjalan
    program_berjalan = False
    print("Terima Kasih Telah Menggunakan Sistem Data Vaksin")


def proses_login():
    global user_aktif
    tampilkan_judul("Login")
    username = input("Username: ").strip().lower()
    password = input("Password: ")
    try:
        role = cek_login(username, password)
    except ValueError as e:
        print(e)
    else:
        user_aktif = {"username": username, "role": role}
        print(f"Login berhasil, {username}!")
    finally:
        jeda()


def proses_register():
    tampilkan_judul("Register Akun Baru")
    print("Ketik '0' pada Username untuk kembali ke menu utama")
    username = input_username_baru()
    if username is None:
        print("Registrasi dibatalkan")
    else:
        password = input_password_baru()
        data_user[username] = {"password": password, "role": "user"}
        print("Registrasi berhasil! Silakan login.")
    jeda()


def proses_logout():
    global user_aktif
```

```
    user_aktif = None
    print("Logout berhasil.")


def proses_tambah():
    tampilkan_judul("TAMBAH DATA VAKSIN")
    nama = input_nama()
    umur = input_angka("Umur (1-120): ", "Umur", 1, 120)
    vaksin = input_vaksin()
    dosis = input_angka("Dosis (1-3): ", "Dosis", 1, 3)

    id_baru = buat_id_baru()
    data_vaksin[id_baru] = {
        "nama": nama,
        "umur": umur,
        "vaksin": vaksin,
        "dosis": dosis,
    }
    print("Data berhasil ditambahkan!")


def proses_lihat():
    tampilkan_judul("DAFTAR DATA VAKSIN")
    if len(data_vaksin) == 0:
        print("Belum ada data vaksin")
    else:
        tampilkan_tabel(data_vaksin)
        print(f"Total data: {len(data_vaksin)}")


def proses_cari():
    tampilkan_judul("CARI DATA VAKSIN")
    kata_kunci = input("Masukkan nama yang dicari: ").strip().lower()
    if kata_kunci == "":
        print("Kata kunci tidak boleh kosong")
        return

    daftar_id = list(data_vaksin.keys())
    try:
        hasil_id = cari_rekursif(data_vaksin, daftar_id, kata_kunci)
    except RecursionError:
        hasil_id = [i for i in daftar_id if kata_kunci in
data_vaksin[i]["nama"].lower()]

    if len(hasil_id) == 0:
        print("Data tidak ditemukan.")
    else:
        hasil = {i: data_vaksin[i] for i in hasil_id}
        tampilkan_tabel(hasil)
        print(f"Ditemukan: {len(hasil)} data")
```

```
def proses_ubah():
    tampilkan_judul("UBAH DATA VAKSIN")
    if len(data_vaksin) == 0:
        print("Belum ada data.")
        return

    tampilkan_tabel(data_vaksin)
    id_ubah, data = pilih_data("Masukkan ID yang ingin diubah: ")
    if data is None:
        return

    print("(Kosongkan lalu tekan Enter jika tidak ingin mengubah)")
    nama_baru = input(f"Nama [{data['nama']}]: ").strip()
    umur_baru = input(f"Umur [{data['umur']}]: ").strip()
    vaksin_baru = input(f"Vaksin [{data['vaksin']}]: ").strip()
    dosis_baru = input(f"Dosis [{data['dosis']}]: ").strip()

    print()
    if nama_baru != "":
        try:
            data["nama"] = validasi_nama(nama_baru)
        except ValueError as e:
            print(f"{e}, nama tidak diubah.")

    if umur_baru  != "":
        try:
            data["umur"] = validasi_angka(umur_baru, "Umur", 1, 120)
        except ValueError as e:
            print(f"{e}, umur tidak diubah.")

    if vaksin_baru != "":
        data["vaksin"] = vaksin_baru

    if dosis_baru != "":
        try:
            data["dosis"] = validasi_angka(dosis_baru, "Dosis", 1, 3)
        except ValueError as e:
            print(f"{e}, dosis tidak diubah.")

    print("Proses ubah data selesai.")


def proses_hapus():
    tampilkan_judul("HAPUS DATA VAKSIN")
    if len(data_vaksin) == 0:
        print("Belum ada data.")
        return

    tampilkan_tabel(data_vaksin)
    id_hapus, data = pilih_data("Masukkan ID yang ingin dihapus: ")
```

```
    if data is None:
        return

    yakin = input(f"Yakin hapus data '{data['nama']}'? (y/t): ").strip().lower()
    if yakin == "y":
        del data_vaksin[id_hapus]
        print("Data berhasil dihapus!")
    elif yakin == "t":
        print("Penghapusan dibatalkan.")
    else:
        print("Input tidak valid, penghapusan dibatalkan.")


def menu_awal():
    clear()
    tampilkan_menu_awal()
    pilihan = input("Pilih Menu (0-2): ").strip()

    if pilihan == "1":
        clear()
        proses_login()
    elif pilihan == "2":
        clear()
        proses_register()
    elif pilihan == "0":
        keluar_program()
    else:
        print("Pilihan tidak valid")
        jeda()


def menu_pengguna():
    clear()
    tampilkan_menu_utama()
    peran = user_aktif["role"]
    pilihan = input("Pilih Menu: ").strip()

    if peran == "admin":
        aksi = menu_admin.get(pilihan, "")
    else:
        aksi = menu_user.get(pilihan, "")
    clear()

    if aksi == "tambah":
        proses_tambah()
    elif aksi == "lihat":
        proses_lihat()
    elif aksi == "cari":
        proses_cari()
    elif aksi == "ubah":
        proses_ubah()
```

```
    elif aksi == "hapus":
        proses_hapus()
    elif aksi == "logout":
        proses_logout()
    else:
        print("Pilihan tidak valid")

    jeda("Tekan Enter untuk kembali ke menu...")


def main():
    while program_berjalan:
        try:
            if user_aktif is None:
                menu_awal()
            else:
                menu_pengguna()
        except (KeyboardInterrupt, EOFError):
            print()
            keluar_program()
        except Exception as e:
            print(f"Terjadi kesalahan tidak terduga: {e}")
            jeda()


main()

import os

bagus = "=" * 65
bagus_tipis = "-" * 50

data_user = {
    "admin": {"password": "admin123", "role": "admin"},
    "abbie": {"password": "abbie123", "role": "user"},
}

data_vaksin = {
    1: {"nama": "Abbie Mujahiddin Asmuransyah", "umur": 19, "vaksin":
"Covid-19", "dosis": 1},
    2: {"nama": "rolan", "umur": 23, "vaksin": "Tetanus", "dosis": 2},
}

menu_admin = {
    "1": "tambah",
    "2": "lihat",
    "3": "cari",
    "4": "ubah",
    "5": "hapus",
    "6": "logout",
}
```

```
menu_user = {
    "1": "lihat",
    "2": "cari",
    "3": "logout",
}

user_aktif = None
program_berjalan = True


def validasi_nama(teks):
    nama = teks.strip()
    if nama == "":
        raise ValueError("Nama tidak boleh kosong")
    if not nama.replace(" ", "").isalpha():
        raise ValueError("Nama hanya boleh berisi huruf")
    return nama


def validasi_angka(teks, label, minimum, maksimum):
    try:
        angka = int(teks)
    except ValueError:
        raise ValueError(f"{label} harus berupa angka") from None
    if angka < minimum or angka > maksimum:
        raise ValueError(f"{label} harus antara {minimum}-{maksimum}")
    return angka


def cek_login(username, password):
    try:
        akun = data_user[username]
    except KeyError:
        raise ValueError("Username atau password salah") from None
    if akun["password"] != password:
        raise ValueError("Username atau password salah")
    return akun["role"]


def cari_rekursif(data, daftar_id, kata_kunci, indeks=0):
    if indeks >= len(daftar_id):
        return []
    id_sekarang = daftar_id[indeks]
    cocok = []
    if kata_kunci in data[id_sekarang]["nama"].lower():
        cocok = [id_sekarang]
    return cocok + cari_rekursif(data, daftar_id, kata_kunci, indeks + 1)


def input_angka(pesan, label, minimum, maksimum):
    while True:
```

```
        try:
            return validasi_angka(input(pesan), label, minimum, maksimum)
        except ValueError as e:
            print(e)


def pilih_data(pesan):
    id_teks = input(pesan).strip()
    try:
        id_vaksin = int(id_teks)
        return id_vaksin, data_vaksin[id_vaksin]
    except ValueError:
        print("ID harus berupa angka")
    except KeyError:
        print(f"ID {id_teks} tidak ditemukan")
    return None, None


def buat_id_baru():
    return max(data_vaksin, default=0) + 1


def input_nama():
    while True:
        try:
            return validasi_nama(input("Nama Penerima Vaksin: "))
        except ValueError as e:
            print(e)


def input_vaksin():
    while True:
        vaksin = input("Jenis Vaksin: ").strip()
        try:
            if vaksin == "":
                raise ValueError("Jenis vaksin tidak boleh kosong")
            return vaksin
        except ValueError as e:
            print(e)


def input_username_baru():
    while True:
        username = input("Username: ").strip().lower()
        if username == "0":
            return None
        try:
            if len(username) < 4:
                raise ValueError("Username minimal 4 karakter")
            if " " in username:
                raise ValueError("Username tidak boleh mengandung spasi")
```

```
            if username in data_user:
                raise ValueError("Username sudah digunakan, buat yang lain")
            return username
        except ValueError as e:
            print(e)


def input_password_baru():
    while True:
        password = input("Password: ")
        try:
            if len(password) < 6:
                raise ValueError("Password minimal 6 karakter")
        except ValueError as e:
            print(e)
            continue
        if input("Konfirmasi Password: ") == password:
            return password
        print("Password tidak sama, coba lagi")


def clear():
    os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")


def jeda(pesan="Tekan Enter untuk melanjutkan..."):
    try:
        input(pesan)
    except EOFError:
        pass


def tampilkan_judul(judul):
    print(f"     {judul}")
    print(bagus_tipis)


def tampilkan_tabel(data):
    print(bagus)
    print(f"{'ID':<5}{'Nama':<30}{'Umur':<8}{'Jenis Vaksin':<15}{'Dosis':<6}")
    print(bagus)
    for id_vaksin, d in data.items():

print(f"{id_vaksin:<5}{d['nama']:<30}{d['umur']:<8}{d['vaksin']:<15}{d['dosis']:
<6}")
    print(bagus)


def tampilkan_menu_awal():
    print(bagus)
    print("            Sistem Data Vaksin")
```

```
    print(bagus)
    print("1. Login")
    print("2. Register")
    print("0. Keluar")
    print(bagus)


def tampilkan_menu_utama():
    peran = user_aktif["role"]
    print(bagus)
    print("           Sistem Data Vaksin")
    print(f" login sebagai: {user_aktif['username']} ({peran})")
    print(bagus)
    if peran == "admin":
        print("1. Tambah Data ")
        print("2. Lihat Data ")
        print("3. Cari Data ")
        print("4. Ubah Data ")
        print("5. Hapus Data ")
        print("6. Logout")
    else:
        print("1. Lihat Data ")
        print("2. Cari Data ")
        print("3. Logout")
    print(bagus)


def keluar_program():
    global program_berjalan
    program_berjalan = False
    print("Terima Kasih Telah Menggunakan Sistem Data Vaksin")


def proses_login():
    global user_aktif
    tampilkan_judul("Login")
    username = input("Username: ").strip().lower()
    password = input("Password: ")
    try:
        role = cek_login(username, password)
    except ValueError as e:
        print(e)
    else:
        user_aktif = {"username": username, "role": role}
        print(f"Login berhasil, {username}!")
    finally:
        jeda()


def proses_register():
    tampilkan_judul("Register Akun Baru")
```

```
    print("Ketik '0' pada Username untuk kembali ke menu utama")
    username = input_username_baru()
    if username is None:
        print("Registrasi dibatalkan")
    else:
        password = input_password_baru()
        data_user[username] = {"password": password, "role": "user"}
        print("Registrasi berhasil! Silakan login.")
    jeda()


def proses_logout():
    global user_aktif
    user_aktif = None
    print("Logout berhasil.")


def proses_tambah():
    tampilkan_judul("TAMBAH DATA VAKSIN")
    nama = input_nama()
    umur = input_angka("Umur (1-120): ", "Umur", 1, 120)
    vaksin = input_vaksin()
    dosis = input_angka("Dosis (1-3): ", "Dosis", 1, 3)

    id_baru = buat_id_baru()
    data_vaksin[id_baru] = {
        "nama": nama,
        "umur": umur,
        "vaksin": vaksin,
        "dosis": dosis,
    }
    print("Data berhasil ditambahkan!")


def proses_lihat():
    tampilkan_judul("DAFTAR DATA VAKSIN")
    if len(data_vaksin) == 0:
        print("Belum ada data vaksin")
    else:
        tampilkan_tabel(data_vaksin)
        print(f"Total data: {len(data_vaksin)}")


def proses_cari():
    tampilkan_judul("CARI DATA VAKSIN")
    kata_kunci = input("Masukkan nama yang dicari: ").strip().lower()
    if kata_kunci == "":
        print("Kata kunci tidak boleh kosong")
        return

    daftar_id = list(data_vaksin.keys())
```

```
    try:
        hasil_id = cari_rekursif(data_vaksin, daftar_id, kata_kunci)
    except RecursionError:
        hasil_id = [i for i in daftar_id if kata_kunci in
data_vaksin[i]["nama"].lower()]

    if len(hasil_id) == 0:
        print("Data tidak ditemukan.")
    else:
        hasil = {i: data_vaksin[i] for i in hasil_id}
        tampilkan_tabel(hasil)
        print(f"Ditemukan: {len(hasil)} data")


def proses_ubah():
    tampilkan_judul("UBAH DATA VAKSIN")
    if len(data_vaksin) == 0:
        print("Belum ada data.")
        return

    tampilkan_tabel(data_vaksin)
    id_ubah, data = pilih_data("Masukkan ID yang ingin diubah: ")
    if data is None:
        return

    print("(Kosongkan lalu tekan Enter jika tidak ingin mengubah)")
    nama_baru = input(f"Nama [{data['nama']}]: ").strip()
    umur_baru = input(f"Umur [{data['umur']}]: ").strip()
    vaksin_baru = input(f"Vaksin [{data['vaksin']}]: ").strip()
    dosis_baru = input(f"Dosis [{data['dosis']}]: ").strip()

    print()
    if nama_baru != "":
        try:
            data["nama"] = validasi_nama(nama_baru)
        except ValueError as e:
            print(f"{e}, nama tidak diubah.")

    if umur_baru  != "":
        try:
            data["umur"] = validasi_angka(umur_baru, "Umur", 1, 120)
        except ValueError as e:
            print(f"{e}, umur tidak diubah.")

    if vaksin_baru != "":
        data["vaksin"] = vaksin_baru

    if dosis_baru != "":
        try:
            data["dosis"] = validasi_angka(dosis_baru, "Dosis", 1, 3)
        except ValueError as e:
```

```
            print(f"{e}, dosis tidak diubah.")

    print("Proses ubah data selesai.")


def proses_hapus():
    tampilkan_judul("HAPUS DATA VAKSIN")
    if len(data_vaksin) == 0:
        print("Belum ada data.")
        return

    tampilkan_tabel(data_vaksin)
    id_hapus, data = pilih_data("Masukkan ID yang ingin dihapus: ")
    if data is None:
        return

    yakin = input(f"Yakin hapus data '{data['nama']}'? (y/t): ").strip().lower()
    if yakin == "y":
        del data_vaksin[id_hapus]
        print("Data berhasil dihapus!")
    elif yakin == "t":
        print("Penghapusan dibatalkan.")
    else:
        print("Input tidak valid, penghapusan dibatalkan.")


def menu_awal():
    clear()
    tampilkan_menu_awal()
    pilihan = input("Pilih Menu (0-2): ").strip()

    if pilihan == "1":
        clear()
        proses_login()
    elif pilihan == "2":
        clear()
        proses_register()
    elif pilihan == "0":
        keluar_program()
    else:
        print("Pilihan tidak valid")
        jeda()


def menu_pengguna():
    clear()
    tampilkan_menu_utama()
    peran = user_aktif["role"]
    pilihan = input("Pilih Menu: ").strip()

    if peran == "admin":
```

```
        aksi = menu_admin.get(pilihan, "")
    else:
        aksi = menu_user.get(pilihan, "")
    clear()

    if aksi == "tambah":
        proses_tambah()
    elif aksi == "lihat":
        proses_lihat()
    elif aksi == "cari":
        proses_cari()
    elif aksi == "ubah":
        proses_ubah()
    elif aksi == "hapus":
        proses_hapus()
    elif aksi == "logout":
        proses_logout()
    else:
        print("Pilihan tidak valid")

    jeda("Tekan Enter untuk kembali ke menu...")


def main():
    while program_berjalan:
        try:
            if user_aktif is None:
                menu_awal()
            else:
                menu_pengguna()
        except (KeyboardInterrupt, EOFError):
            print()
            keluar_program()
        except Exception as e:
            print(f"Terjadi kesalahan tidak terduga: {e}")
            jeda()


main()
```

Fitur Program

A. Fitur authentikasi

Memeriksa username dan password. Jika salah, muncul pesan error. Fungsi finally memastikan jeda selalu dijalankan.

```
def cek_login(username, password):
    try:
        akun = data_user[username]
    except KeyError:
        raise ValueError("Username atau password salah") from None
    if akun["password"] != password:
        raise ValueError("Username atau password salah")
    return akun["role"]

def proses_login():
    global user_aktif
    tampilkan_judul("Login")
    username = input("Username: ").strip().lower()
    password = input("Password: ")
    try:
        role = cek_login(username, password)
    except ValueError as e:
        print(e)
     else:
         user_aktif = {"username": username, "role": role}
        print(f"Login berhasil, {username}!")
    finally:
        jeda()
```

B. Register

Membuat akun baru dengan role user. Username minimal 4 karakter, tanpa spasi, dan belum dipakai. Password minimal 6 karakter dengan konfirmasi. Ketik 0 untuk batal.

```
def input_username_baru():
    while True:
        username = input("Username: ").strip().lower()
        if username == "0":
            return None
        try:
            if len(username) < 4:
                raise ValueError("Username minimal 4 karakter")
            if " " in username:
                raise ValueError("Username tidak boleh mengandung spasi")
            if username in data_user:
                raise ValueError("Username sudah digunakan, buat yang lain")
            return username
```

```
        except ValueError as e:
            print(e)

def input_password_baru():
    while True:
        password = input("Password: ")
        try:
            if len(password) < 6:
                raise ValueError("Password minimal 6 karakter")
        except ValueError as e:
            print(e)
            continue
        if input("Konfirmasi Password: ") == password:
            return password
        print("Password tidak sama, coba lagi")

def proses_register():
    tampilkan_judul("Register Akun Baru")
    print("Ketik '0' pada Username untuk kembali ke menu utama")
    username = input_username_baru()
    if username is None:
        print("Registrasi dibatalkan")
    else:
        password = input_password_baru()
        data_user[username] = {"password": password, "role": "user"}
        print("Registrasi berhasil! Silakan login.")
    jeda()
```

C. Logout dan Keluar Program

Logout mengosongkan user aktif. Keluar program menghentikan loop utama.

```
def proses_logout():
    global user_aktif
    user_aktif = None
    print("Logout berhasil.")

def keluar_program():
    global program_berjalan
    program_berjalan = False
    print("Terima Kasih Telah Menggunakan Sistem Data Vaksin")
```

D. Menu Berdasarkan Role

Admin mendapat 6 menu, user hanya 3. Pilihan angka dipetakan ke aksi lewat dictionary.

```
menu_admin = {"1": "tambah", "2": "lihat", "3": "cari",
```

```
              "4": "ubah", "5": "hapus", "6": "logout"}
menu_user = {"1": "lihat", "2": "cari", "3": "logout"}

def menu_pengguna():
    clear()
    tampilkan_menu_utama()
    peran = user_aktif["role"]
    pilihan = input("Pilih Menu: ").strip()

    if peran == "admin":
        aksi = menu_admin.get(pilihan, "")
    else:
        aksi = menu_user.get(pilihan, "")
    clear()

    if aksi == "tambah":
        proses_tambah()
    elif aksi == "lihat":
        proses_lihat()
    elif aksi == "cari":
        proses_cari()
    elif aksi == "ubah":
        proses_ubah()
    elif aksi == "hapus":
        proses_hapus()
    elif aksi == "logout":
        proses_logout()
    else:
        print("Pilihan tidak valid")
    jeda("Tekan Enter untuk kembali ke menu...")
```

E. Tambah Data (Admin)

Menerima nama, umur, jenis vaksin, dan dosis, lalu menyimpan dengan ID otomatis.

```
def buat_id_baru():
    return max(data_vaksin, default=0) + 1

def proses_tambah():
    tampilkan_judul("TAMBAH DATA VAKSIN")
    nama = input_nama()
    umur = input_angka("Umur (1-120): ", "Umur", 1, 120)
    vaksin = input_vaksin()
    dosis = input_angka("Dosis (1-3): ", "Dosis", 1, 3)
```

```
    id_baru = buat_id_baru()
    data_vaksin[id_baru] = {"nama": nama, "umur": umur,
                            "vaksin": vaksin, "dosis": dosis}
    print("Data berhasil ditambahkan!")
```

F. Lihat Data

Menampilkan semua data dalam bentuk tabel beserta jumlahnya.

```
def tampilkan_tabel(data):
    print(bagus)
    print(f"{'ID':<5}{'Nama':<30}{'Umur':<8}{'Jenis Vaksin':<15}{'Dosis':<6}")
    print(bagus)
    for id_vaksin, d in data.items():

print(f"{id_vaksin:<5}{d['nama']:<30}{d['umur']:<8}{d['vaksin']:<15}{d['dosis']:
<6}")
    print(bagus)

def proses_lihat():
    tampilkan_judul("DAFTAR DATA VAKSIN")
    if len(data_vaksin) == 0:
        print("Belum ada data vaksin")
    else:
        tampilkan_tabel(data_vaksin)
        print(f"Total data: {len(data_vaksin)}")
```

G. Cari Data (Rekursif)

Mencari nama yang mengandung kata kunci, tanpa membedakan huruf besar/kecil. Jika terjadi RecursionError, otomatis beralih ke pencarian biasa.

```
def cari_rekursif(data, daftar_id, kata_kunci, indeks=0):
    if indeks >= len(daftar_id):
        return []
    id_sekarang = daftar_id[indeks]
    cocok = []
    if kata_kunci in data[id_sekarang]["nama"].lower():
        cocok = [id_sekarang]
    return cocok + cari_rekursif(data, daftar_id, kata_kunci, indeks + 1)

def proses_cari():
    tampilkan_judul("CARI DATA VAKSIN")
    kata_kunci = input("Masukkan nama yang dicari: ").strip().lower()
    if kata_kunci == "":
```

```
        print("Kata kunci tidak boleh kosong")
        return

    daftar_id = list(data_vaksin.keys())
    try:
        hasil_id = cari_rekursif(data_vaksin, daftar_id, kata_kunci)
    except RecursionError:
        hasil_id = [i for i in daftar_id if kata_kunci in
data_vaksin[i]["nama"].lower()]

    if len(hasil_id) == 0:
        print("Data tidak ditemukan.")
    else:
        hasil = {i: data_vaksin[i] for i in hasil_id}
        tampilkan_tabel(hasil)
        print(f"Ditemukan: {len(hasil)} data")
```

H. Ubah Data (Admin)

Menampilkan nilai lama dalam kurung. Input kosong berarti tidak diubah, dan input tidak valid hanya membatalkan perubahan field tersebut.

```
def pilih_data(pesan):
    id_teks = input(pesan).strip()
    try:
        id_vaksin = int(id_teks)
        return id_vaksin, data_vaksin[id_vaksin]
    except ValueError:
        print("ID harus berupa angka")
    except KeyError:
        print(f"ID {id_teks} tidak ditemukan")
    return None, None

def proses_ubah():
    tampilkan_judul("UBAH DATA VAKSIN")
    if len(data_vaksin) == 0:
        print("Belum ada data.")
        return
```

```
    tampilkan_tabel(data_vaksin)
    id_ubah, data = pilih_data("Masukkan ID yang ingin diubah: ")
    if data is None:
        return

    print("(Kosongkan lalu tekan Enter jika tidak ingin mengubah)")
    nama_baru = input(f"Nama [{data['nama']}]: ").strip()
    umur_baru = input(f"Umur [{data['umur']}]: ").strip()
    vaksin_baru = input(f"Vaksin [{data['vaksin']}]: ").strip()
    dosis_baru = input(f"Dosis [{data['dosis']}]: ").strip()

    print()
    if nama_baru != "":
        try:
            data["nama"] = validasi_nama(nama_baru)
        except ValueError as e:
            print(f"{e}, nama tidak diubah.")
    if umur_baru != "":
        try:
            data["umur"] = validasi_angka(umur_baru, "Umur", 1, 120)
        except ValueError as e:
            print(f"{e}, umur tidak diubah.")
    if vaksin_baru != "":
        data["vaksin"] = vaksin_baru
    if dosis_baru != "":
        try:
            data["dosis"] = validasi_angka(dosis_baru, "Dosis", 1, 3)
        except ValueError as e:
            print(f"{e}, dosis tidak diubah.")

    print("Proses ubah data selesai.")
```

I. Hapus Data (Admin)

```
Meminta konfirmasi y/t sebelum data benar-benar dihapus.
def proses_hapus():
    tampilkan_judul("HAPUS DATA VAKSIN")
    if len(data_vaksin) == 0:
        print("Belum ada data.")
        return

    tampilkan_tabel(data_vaksin)
    id_hapus, data = pilih_data("Masukkan ID yang ingin dihapus: ")
    if data is None:
        return
```

```
    yakin = input(f"Yakin hapus data '{data['nama']}'? (y/t): ").strip().lower()
    if yakin == "y":
        del data_vaksin[id_hapus]
        print("Data berhasil dihapus!")
    elif yakin == "t":
        print("Penghapusan dibatalkan.")
    else:
        print("Input tidak valid, penghapusan dibatalkan.")
```

J. Validasi Input

Fungsi yang melempar ValueError jika input tidak sesuai. Dipakai oleh fitur tambah dan ubah.

```
def validasi_nama(teks):
    nama = teks.strip()
    if nama == "":
        raise ValueError("Nama tidak boleh kosong")
    if not nama.replace(" ", "").isalpha():
        raise ValueError("Nama hanya boleh berisi huruf")
    return nama

def validasi_angka(teks, label, minimum, maksimum):
    try:
        angka = int(teks)
    except ValueError:
        raise ValueError(f"{label} harus berupa angka") from None
    if angka < minimum or angka > maksimum:
        raise ValueError(f"{label} harus antara {minimum}-{maksimum}")
    return angka

def input_angka(pesan, label, minimum, maksimum):
    while True:
        try:
            return validasi_angka(input(pesan), label, minimum, maksimum)
        except ValueError as e:
            print(e)
```

K. Penanganan Error Global

Loop utama menangkap Ctrl+C dan kesalahan tak terduga agar program tidak langsung crash.

```
def main():
```

```
    while program_berjalan:
        try:
            if user_aktif is None:
                menu_awal()
            else:
                menu_pengguna()
        except (KeyboardInterrupt, EOFError):
            print()
            keluar_program()
        except Exception as e:
            print(f"\nTerjadi kesalahan tidak terduga: {e}")
            jeda()

main()
```

L. Fitur Antarmuka

Membersihkan layar sesuai sistem operasi dan memberi jeda agar hasil sempat dibaca.

```
def clear():
    os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")

def jeda(pesan="Tekan Enter untuk melanjutkan..."):
    try:
        input(pesan)
    except EOFError:
        pass
```

4. Hasil Output

1. Autentikasi

a. Menu awal

```
============================================================
           Sistem Data Vaksin
============================================================
1. Login
2. Register
0. Keluar
============================================================
Pilih Menu (0-2):
```

b. Register berhasil

```
     Register Akun Baru
-----------------------------------------------------
Ketik '0' pada Username untuk kembali ke menu utama
Username: junai
Password: junai123
Konfirmasi Password: junai123
Registrasi berhasil! Silakan login.
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

c.Register gagal

```
     Register Akun Baru
-----------------------------------------------------
Ketik '0' pada Username untuk kembali ke menu utama
Username: asi
Username minimal 4 karakter
Username: asjdo r
Username tidak boleh mengandung spasi
Username: abbie
Username sudah digunakan, buat yang lain
```

```
     Register Akun Baru
-----------------------------------------------------
Ketik '0' pada Username untuk kembali ke menu utama
Username: gani
Password: gani1
Password minimal 6 karakter
Password: gani1 2
Konfirmasi Password: gani12
Password tidak sama, coba lagi
Password:
```

d. Register dibatalkan dengan mengetik 0

```
     Register Akun Baru
-------------------------------------------------
Ketik '0' pada Username untuk kembali ke menu utama
Username: 0
Registrasi dibatalkan
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

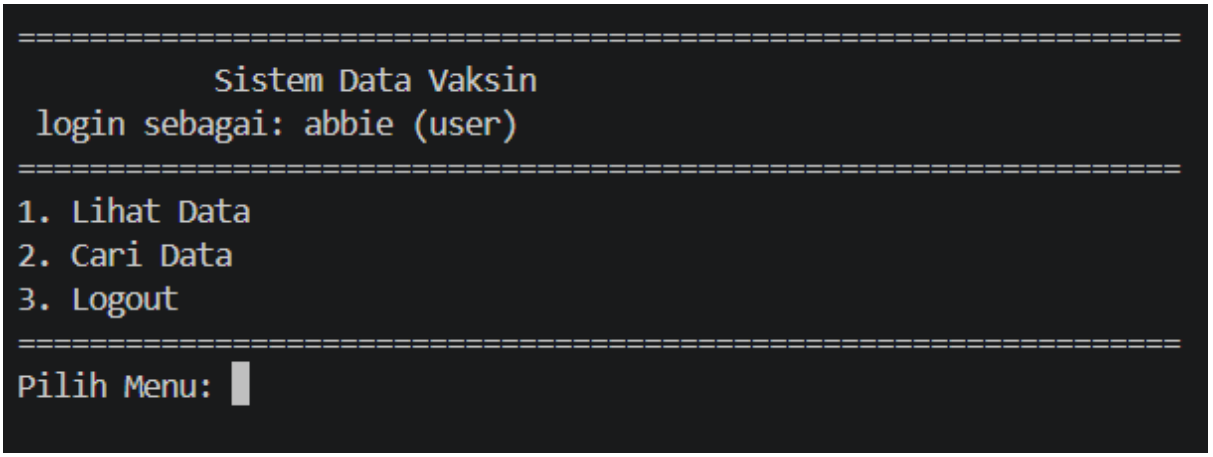
e. Login gagal

```
     Login
-------------------------------------------------
Username: abbie
Password: qw
Username atau password salah
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

f.Login berhasil sebagai admin

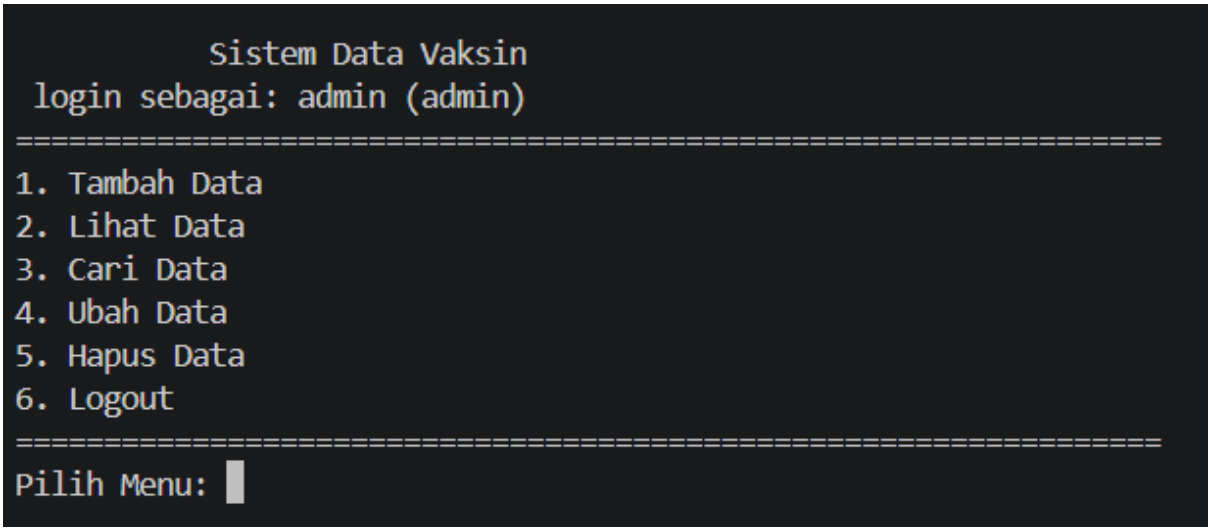
```
           Sistem Data Vaksin
  login sebagai: admin (admin)
=================================================================
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Cari Data
4. Ubah Data
5. Hapus Data
6. Logout
=================================================================
Pilih Menu:
```

g. Login berhasil sebagai user biasa

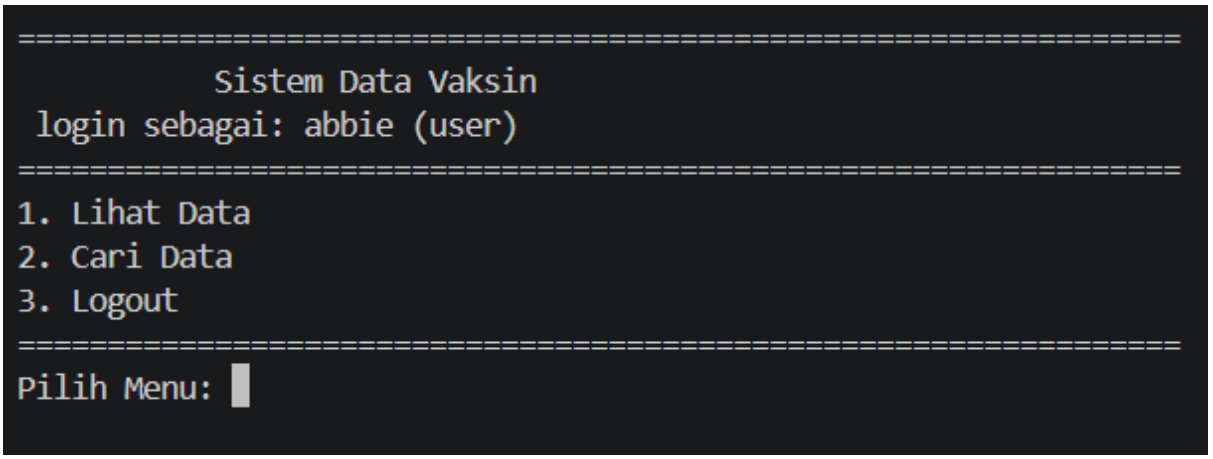


2.Menu berdasarkan role

a. admin



b. user



c. Pilihan tidak valid

```
Pilihan tidak valid
Tekan Enter untuk kembali ke menu...
```

3. Tambah data (admin)

a. Tambah data berhasil

```
      TAMBAH DATA VAKSIN
  ------------------------------------------------
  Nama Penerima Vaksin: joni
  Umur (1-120): 20
  Jenis Vaksin: tetanus
  Dosis (1-3): 2
  Data berhasil ditambahkan!
  Tekan Enter untuk kembali ke menu...
```

b. Validasi nama tidak boleh angka atau simbol

```
     TAMBAH DATA VAKSIN
------------------------------------------------
Nama Penerima Vaksin: kamil1
Nama hanya boleh berisi huruf
Nama Penerima Vaksin: kamil!
Nama hanya boleh berisi huruf
Nama Penerima Vaksin:
```

c. Validasi umur: huruf, atau di luar 1-120

```
Umur (1-120): 130
Umur harus antara 1-120
Umur (1-120):
```

d. Validasi jenis vaksin kosong

```
Jenis Vaksin:
Jenis vaksin tidak boleh kosong
Jenis Vaksin:
```

e. Validasi dosis: di luar 1-3

```
Dosis (1-3): 4
Dosis harus antara 1-3
Dosis (1-3):
```

4. Lihat data

```
ID   Nama                          Umur    Jenis Vaksin   Dosis
=================================================================
1    Abbie Mujahiddin Asmuransyah  19      Covid-19       1
2    rolan                         23      Tetanus        2
3    joni                          20      tetanus        2
4    a                             1       1              1
5    af d                          2       1              2
6    kamil                         35      hiv            2
=================================================================
Total data: 6
Tekan Enter untuk kembali ke menu...
```

5. Cari data

a. Pencarian data ditemukan

```
     CARI DATA VAKSIN
 ------------------------------------------------
 Masukkan nama yang dicari: ab
 ================================================================
 ID   Nama                          Umur    Jenis Vaksin   Dosis
 ================================================================
 1    Abbie Mujahiddin Asmuransyah  19      Covid-19       1
 ================================================================
 Ditemukan: 1 data
 Tekan Enter untuk kembali ke menu...
```

b. kata kunci kosong

```
    CARI DATA VAKSIN
------------------------------------------------
Masukkan nama yang dicari:
Kata kunci tidak boleh kosong
Tekan Enter untuk kembali ke menu...
```

6. Ubah data (admin)

a. Ubah berhasil

```
Masukkan ID yang ingin diubah: 4
(Kosongkan lalu tekan Enter jika tidak ingin mengubah)
Nama [a]: valen
Umur [1]: 26
Vaksin [1]: campak
Dosis [1]: 2

Proses ubah data selesai.
Tekan Enter untuk kembali ke menu...
```

b. Data tidak ditemukan

```
Masukkan ID yang ingin diubah: 8
ID 8 tidak ditemukan
Tekan Enter untuk kembali ke menu...
```

c. Tampilan setelah diubah

```
=================================================================
ID   Nama                          Umur    Jenis Vaksin   Dosis
=================================================================
1    Abbie Mujahiddin Asmuransyah  19      Covid-19       1
2    rolan                         23      Tetanus        2
3    joni                          20      tetanus        2
4    valen                         26      campak         2
5    af d                          2       1              2
6    kamil                         35      hiv            2
=================================================================
```

7. Hapus data (admin)

a. Berhasil

```
-----------------------------------------------
Masukkan ID yang ingin dihapus: 5
Yakin hapus data 'af d'? (y/t): y
Data berhasil dihapus!
Tekan Enter untuk kembali ke menu...
```

b. Gagal

```
-----------------------------------------------
Masukkan ID yang ingin dihapus: 6
Yakin hapus data 'kamil'? (y/t): t
Penghapusan dibatalkan.
Tekan Enter untuk kembali ke menu...
```

c. Tampilan setelah data dihapus

```
=================================================================
ID   Nama                          Umur    Jenis Vaksin   Dosis
=================================================================
1    Abbie Mujahiddin Asmuransyah  19      Covid-19       1
2    rolan                         23      Tetanus        2
3    joni                          20      tetanus        2
4    valen                         26      campak         2
6    kamil                         35      hiv            2
=================================================================
```

8. Logout dan keluar

```
Logout berhasil.
Tekan Enter untuk kembali ke menu...
```

```
Pilih Menu (0-2): 0
Terima Kasih Telah Menggunakan Sistem Data Vaksin
```

5. Git Add

```
PS C:\Perkuliahan\Praktikum APD B2'26> git add *
```

menambahkan semua file atau perubahan baru di direktori saat ini ke *staging area*, dengan pengecualian file yang diawali dengan titik (file tersembunyi). Jadi sebelum di git add * file belum bisa di commit

6. Git Commit

```
PS C:\Perkuliahan\Praktikum_APD_B2'26> git commit -m "bismillah"
[main 88371ec] bismillah
 1 file changed, 416 insertions(+)
```

Git commit perintah git untuk menyimpan perubahan versi revisi pada repository Git.jadi sebelum di git commit file masi di staging area dan belun bersifat permanen

7. Git Push

```
PS C:\Perkuliahan\Praktikum_APD_B2'26> git push
Enumerating objects: 13, done.
Counting objects: 100% (13/13), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (9/9), done.
Writing objects: 100% (9/9), 3.52 KiB | 3.52 MiB/s, done.
Total 9 (delta 5), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (5/5), completed with 2 local objects.
To https://github.com/abi654/Praktikum_APD_B2-26.git
   df7b210..521680b  main -> main
```

adalah untuk menyimpan perubahan kode yang sudah disiapkan (*staged*) secara permanen ke dalam basis data riwayat repositori. Jadi jika belum melakukan git push maka data yang sudah disiapkan tadi belum tersimpan di riwayat repositori di git hub.